Welcome to Airbus SE (*Societas Europaea/Europäische Gesellschaft)*

Airbus SE ist weit mehr als nur ein Flugzeughersteller. Das Unternehmen ist das Rückgrat der europäischen Luft- und Raumfahrt sowie ein globaler Technologieführer. Als Pionier der Branche verbindet Airbus Menschen, schützt Nationen und erforscht den Weltraum.

Zu Beginn möchte ich mit einer kleinen Beschreibung des Konzerns anfangen und die Frage beantworten, was Airbus eigentlich macht.

Airbus ist ein europäischer Konzern *(SE=Societas Europaea)* mit rechtlichem Sitz in den Niederlanden und der operativen Zentrale in Toulouse, Frankreich. Mit über 130.000 Mitarbeitern aus mehr als 140 Nationen ist das Unternehmen ein Paradebeispiel für internationale Zusammenarbeit.

Divisionen

Anders als die meisten von Airbus wissen, sind wir nicht nur im Commercial Aircraft Bereich tätig. Am besten werden unsere Tätigkeiten beschrieben in dem wir euch unsere Divisionen vorstellen:

1. **Airbus Commercial Aircraft:** Das Herzstück des Unternehmens. Hier werden weltweit die bekannten Passagierflugzeuge entwickelt.
    - **Produkte:** Die **A320-Familie** (der weltweit meistverkaufte Kurzstreckenjet), der Langstrecken-Effizienzkönig **A350** und der kleine, moderne **A220**. Wir gehen später noch einmal besonders auf die Produkte, vor allem die A320 Familie mit FAL in Hamburg Finkenwerder, ein.
2. **Airbus Helicopters:** Weltmarktführer im zivilen Hubschraubermarkt.
    - **Produkte:** Vom Rettungshubschrauber **H145** (oft beim ADAC im Einsatz) bis hin zum militärischen Transporthubschrauber **NH90** oder dem Kampfhubschrauber **Tiger**.
3. **Airbus Defence and Space:** Verantwortlich für die Sicherheit und Forschung im All.
    - **Produkte:** Das Transportflugzeug **A400M**, der Kampfjet **Eurofighter Typhoon**, sowie Satelliten (z. B. für das Galileo-Navigationssystem) und Trägerraketen wie die **Ariane**.

Der Ursprung von Airbus:

Die Geschichte von Airbus ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer strategischen Notwendigkeit. In den 1960er-Jahren war der Himmel fest in amerikanischer Hand. Boeing und Douglas beherrschten den Markt, während europäische Hersteller nur kleine Nischen besetzten. Um zu überleben, mussten die stolzen europäischen Luftfahrtnationen eine schmerzhafte Lektion lernen: Alleine ist man zu klein, gemeinsam ist man ein Weltmarktführer.

Die Lehrmeister Concorde und Transall:

Bevor der erste Airbus-Vertrag unterschrieben wurde, lieferten zwei völlig unterschiedliche Flugzeugprojekte die notwendige „Blaupause“ für den Erfolg:

- **Die Concorde** (Das technologische Erbe): Das britisch-französische Überschallprojekt bewies, dass Europa technologisch sogar an den USA vorbeiziehen konnte. Die Ingenieure lernten hier die komplexe Koordination zwischen den Nationen. Allerdings war die Concorde wirtschaftlich ein Warnsignal: Sie war zu teuer und am Bedarf der Massen vorbei entwickelt. Airbus nahm daraus die Lehre mit: *Baut keine Statussymbole, baut Effizienz-Wunder.*
- **Die Transall C-160** (Die logistische Blaupause): Während die Concorde für Glanz und Gloria stand, war die Transall (Transport Allianz) das Arbeitstier der deutsch-französischen Kooperation. Hier wurde erstmals das Modell der dezentralen Fertigung erprobt: Flügel, Rumpf und Heck wurden an unterschiedlichen Standorten gebaut und zur Endmontage transportiert. Dieses Prinzip der arbeitsteiligen Produktion wurde später zum Markenkern von Airbus.

1969: Der offizielle Startschuss

Am 29. Mai 1969 wurde es auf der Pariser Luftfahrtmesse offiziell. Frankreich und Deutschland unterzeichneten das Abkommen zur Entwicklung des A300. Es war die Geburtsstunde der Airbus Industrie G.I.E..

Die Idee war ebenso simpel wie genial: Man baute ein „Großraumflugzeug für kurze und mittlere Strecken“ mit nur zwei Triebwerken. Das war revolutionär, da man damals glaubte, große Flugzeuge bräuchten mindestens drei oder vier Motoren, um sicher zu sein.

Das "Airbus-System" wird geboren

Aus den Erfahrungen der Transall und der Concorde entstand eine einzigartige industrielle Architektur, die bis heute Bestand hat:

1. Spezialisierung: Jedes Land baut das, was es am besten kann (z. B. Flügel aus Großbritannien, Rumpfsektionen aus Deutschland, Cockpits aus Frankreich).
2. Logistik als Rückgrat: Da die Teile über den Kontinent verteilt waren, musste ein Weg gefunden werden, sie zu transportieren. Was bei der Transall noch mühsam war, führte bei Airbus zur Entwicklung der Beluga-Flotte – fliegende Giganten, die ganze Flugzeugrümpfe schlucken können.

> Witz am Rande: Viele US-Konkurrenten dachten damals, Airbus sei nur ein politisches Beschäftigungsprogramm für Europäer, das nach dem ersten Modell wieder verschwinden würde. Heute, im Jahr 2026, ist Airbus der größte Flugzeughersteller der Welt… Wer zuletzt lacht… :-)

Bevor wir uns nun mit der Marketplace vorstellung von Airbus beschäftigen, möchten wir folgenden Leitfragen nachgehen:

Leitfragen:

Generelle Leitfragen:

- Wie ordnen Sie Ihr Unternehmen in die Marktstruktur ein?
- Wie beschreiben Sie die Kundenstruktur Ihres Unternehmens?
- Welchen Bereich der Softwareentwicklung/ IT Infrastruktur bedient Ihr Unternehmen?
- Wie ist die Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens/ Ihrer Branche gestaltet?
- Was sind die Leistungsschwerpunkte Ihres Unternehmens? Wie sieht ein konkretes IT Produkt ihrer Firma aus?
- Wie ist die Organisationsstruktur bzw. Aufbauorganisation Ihres Unternehmens gestaltet?
- Wie ist der Softwareentwicklungsprozess/ Arbeitsprozess in Ihrem Unternehmen organisiert?
- Wer ist für die Qualitätssicherung verantwortlich und wie wird sie sichergestellt?
- Welche Rechtsform hat Ihr Ausbildungsbetrieb?
- Wie sieht ein typischer Geschäftsprozess Ihrer Firma aus? Nutzen Sie ein Aktivitätsdiagramm oder EPK.
- Wie ist die Urlaubs- und Wochenarbeitszeit bei Ihnen geregelt?
- Welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es in Ihrem Unternehmen?
- Welche ökologischen Zielsetzungen verfolgt Ihr Unternehmen?

Airbus Spezifische Leitfragen:

- Wie ist die logistische Infrastruktur am Standort Hamburg-Finkenwerder mit eigenem Flugplatz und Werkshafen in die Produktion eingebunden?
- Welche Bedeutung haben die Hamburger Endmontagelinien (FAL) für die weltweite Auslieferung der A320-Familie?
- Wie wird der Transport von Großbauteilen zwischen den europäischen Standorten mittels Beluga-Flotte und Spezialschiffen koordiniert?
- Welche Rolle übernimmt der Standort Hamburg bei der Erforschung und Entwicklung wasserstoffbetriebener Flugzeuge im Rahmen des ZEROe-Programms?
- Wie ist die spezifische Sicherheitskultur der Luftfahrt („Safety First“) im Arbeitsalltag der Mitarbeiter verankert?
- Wie wird die transnationale Zusammenarbeit zwischen den Standorten in Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien praktisch umgesetzt?
- Welche Rolle spielt das Airbus Learning Center (ALC) für die Verzahnung von Theorie und Praxis während der Ausbildung?
- Wie reagiert das Unternehmen im Bereich Supply Chain Management auf globale Lieferketten-Herausforderungen?

- Welche Bedeutung hat das ZAL (Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung) für die Innovationskraft des Standorts Hamburg?

Generelle Leitfragen:

Markt- und Kundenstruktur

Marktstruktur

Airbus agiert in einem **globalen Oligopol**. Im Bereich der zivilen Großraumflugzeuge teilt sich das Unternehmen den Markt primär mit dem US-Konkurrenten Boeing. In den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Hubschrauber ist der Wettbewerb fragmentierter (z. B. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Leonardo), aber Airbus bleibt ein dominanter Player. Auf europäischer Ebene ist Airbus der größte Luft- und Raumfahrt-Hersteller und der zweitgrößte Rüstungskonzern.

Kundenstruktur

Die Kunden lassen sich in drei Hauptgruppen unterteilen:

- **Commercial Aircraft:** Nationale und internationale Fluggesellschaften (Lufthansa, Emirates) sowie Leasinggesellschaften.
- **Helicopters:** Private Betreiber, Rettungsdienste (ADAC), Polizei und Militär.
- **Defence and Space:** Regierungen, Verteidigungsministerien (z. B. Bundeswehr) und Raumfahrtagenturen (ESA, NASA).

IT-Infrastruktur & Softwareentwicklung

Airbus bedient nahezu das gesamte Spektrum der IT, da das Flugzeug selbst heute ein "fliegendes Rechenzentrum" ist. Da in der herstellung von Flugzeugen auch fast jede Branche vertreten ist, spannt sich die IT-Infrastrukur über so gut wie alle möglichen Bereiche. All diese aufzuzählen würde zu weit führen, daher eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile der IT-Infrastruktur:

- **Avionik & Embedded Systems:** Software für die Flugsteuerung (Fly-by-wire), Navigation und Sicherheit.
- **Digital Design, Manufacturing & Services (DDMS):** Hier geht es um den "Digitalen Zwilling" des Flugzeugs und die Vernetzung der Fabriken (Industrie 4.0).
- **Datenplattformen:** Analyse riesiger Datenmengen zur Optimierung von Flotten.
- **Cybersecurity:** Schutz der kritischen Infrastruktur und der Kommunikationssysteme im Verteidigungsbereich.
- **Skywise:** Palantir based Skywise ist die zentrale Big-Data-Plattform von Airbus, die riesige Mengen an Flugbetriebs-, Wartungs- und Sensordaten in einer Cloud-Umgebung bündelt und analysiert. Ihr Ziel ist es, die betriebliche Effizienz von Airlines zu steigern und technische Probleme durch vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) zu lösen, bevor sie zu Verspätungen führen.

- **AIRINA:** AIRINA ist die zentrale Plattform von Airbus für die langfristige digitale Archivierung (Long Term Archiving), die sicherstellt, dass alle Konstruktions-, Produktions- und Zertifizierungsdaten über den gesamten, jahrzehntelangen Lebenszyklus eines Flugzeugs sicher aufbewahrt und jederzeit abrufbar bleiben.
- **Externe Dienstleister wie bspw. Bechtle, Sopra und Palantir:** Bechtle verantwortet primär die IT-Infrastruktur und Workplace-Services, Sopra Steria unterstützt als Partner für digitale Transformation und Softwareentwicklung, während Palantir mit seiner Software das technologische Rückgrat für die Datenanalyse-Plattform Skywise liefert.
- **Google Workspace:** Airbus nutzt Google Workspace als zentrale Cloud-Plattform für die tägliche Kommunikation und Zusammenarbeit, um durch Tools wie Gmail, Drive und Google Meet die globale Vernetzung der Mitarbeiter zu fördern und physische Datensilos aufzubrechen.
- **ServiceNow (Requests FRD)** ServiceNow fungiert bei Airbus als das zentrale Nervensystem für das IT-Service-Management, über das sämtliche Tickets und Anfragen im First- und Second-Level-Support gesteuert, automatisiert und bis zur Lösung nachverfolgt werden.
- **AWS** Airbus nutzt AWS vor allem für spezialisierte technische Workloads, wie die Vernetzung von Fabrikanlagen über eine IoT-Plattform sowie für rechenintensive Simulationen und Quantencomputing-Projekte zur Optimierung von Flugzeugdesign und Produktion.
- **Pen testing** Airbus führt kontinuierlich spezialisierte Penetrationstests an Bordnetzwerken und Flugzeugsystemen durch, um die Cybersicherheit der Flugzeuge proaktiv gegen Hackerangriffe zu härten und die absolute Integrität der kritischen Flugsteuerung sicherzustellen.
- **Tech Bar** Airbus bietet seinen Mitarbeitern an jedem Standort von externen Dienstleistern betriebene Tech Bars an, die als physische Anlaufstellen für spontanen IT-Support und Hardware-Unterstützung direkt vor Ort fungieren.

Wertschöpfungskette von Airbus



Leistungsschwerpunkte von Airbus

Ein wichtiger und hochspezialisierter Leistungsschwerpunkt der Airbus-IT ist die Sicherstellung der Digitalen Kontinuität über den gesamten Lebenszyklus eines Flugzeugs hinweg. Ein konkretes IT-Produkt bzw. System, das diesen Bereich bedient, ist AIRINA.

Was ist **AIRINA**?
AIRINA steht im Zentrum der Strategie für das Long Term Archiving (LTA) von Airbus. Da ein Flugzeug eine Lebensdauer von 30 bis über 50 Jahren hat und gesetzliche Aufbewahrungsfristen (z. B. durch die EASA) oft weit darüber hinausgehen, muss Airbus sicherstellen, dass technische Daten auch nach Jahrzehnten noch lesbar und rechtssicher verfügbar sind.

Die technischen Eckpunkte von AIRINA

- **Zweck:** Archivierung von hochsensiblen Engineering-Daten, technischen Zeichnungen, 3D-Modellen (MBSE - Model Based Systems Engineering) und Zertifizierungsdokumenten.
- **Technologie-Stack:** Das System nutzt moderne NoSQL-Datenbanken (wie **MarkLogic**) und Prozess-Engines (wie **Camunda**), um riesige, unstrukturierte Datenmengen effizient zu verwalten.
- **Entwicklungsmethode:** AIRINA wird nach dem **SAFe-Modell (Scaled Agile Framework)** entwickelt. Das bedeutet, dass Dutzende Entwickler in synchronisierten Sprints an dem System arbeiten, um schnell auf neue regulatorische Anforderungen reagieren zu können.

- **DevSecOps:** Sicherheit steht an erster Stelle. Durch automatisierte Pipelines werden Sicherheitsprüfungen direkt in den Entwicklungsprozess integriert, um die Integrität der Archivdaten zu garantieren.
- **Rechtssicherheit (Compliance):** Ohne eine lückenlose Dokumentation verliert ein Flugzeug seine Flugzulassung. AIRINA ist somit das „digitale Gedächtnis“, das sicherstellt, dass Airbus auch im Jahr 2070 noch nachweisen kann, warum eine Schraube am A350 im Jahr 2024 genau so konstruiert wurde.
- **Effizienz im Engineering:** Ingenieure müssen blitzschnell auf historische Daten zugreifen können, um heutige Wartungsprobleme zu lösen oder neue Flugzeuggenerationen auf Basis alter Daten zu optimieren.
- **Modernisierung:** AIRINA löst alte Legacy-Systeme ab und überführt sie in eine Cloud-native Architektur, was die IT-Kosten senkt und die Ausfallsicherheit erhöht. Bspw. arbeiten wir immer noch daran Lochkarten zu digitalisieren.

Organisation und Arbeitsprozesse

Organisationsstruktur

Airbus ist eine **divisionale Organisation**, aufgeteilt in:

- Airbus Commercial Aircraft
- Airbus Helicopters
- Airbus Defence and Space

Intern wird oft in einer **Matrix-Struktur** gearbeitet, um Expertenwissen (z. B. Ingenieurwesen) mit spezifischen Projekten (z. B. A321XLR-Entwicklung) zu verknüpfen.

Softwareentwicklungsprozess

Hier herrscht eine Koexistenz zweier Welten:

- **Agile Methoden (Scrum/SAFe):** Werden primär in der Web-Entwicklung, bei Datenplattformen wie Skywise und internen IT-Tools genutzt.
- **V-Modell / Wasserfall:** Bleibt bei sicherheitskritischer Flugsoftware (Avionik) Standard, da hier extrem strenge Zertifizierungsauflagen der Behörden (EASA) erfüllt werden müssen.

Qualitätssicherung & Rechtsform

Qualitätssicherung

Verantwortlich ist die Abteilung **Quality Management**, aber im Grunde ist jeder Ingenieur und Mechaniker Teil des Prozesses. Sichergestellt wird sie durch:

- Lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes Bauteils.
- Automatisierte Softwaretests und Hardware-in-the-Loop (HiL) Simulationen.
- Regelmäßige Audits durch Luftfahrtbehörden.

Rechtsform

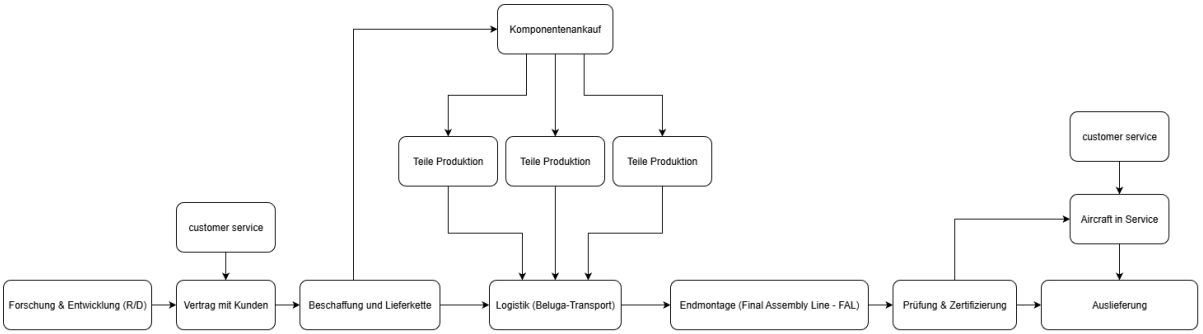
Airbus firmiert als **Airbus SE** (Societas Europaea). Das ist eine Aktiengesellschaft nach europäischem Recht, was den grenzüberschreitenden Charakter des Unternehmens unterstreicht.

Geschäftsprozess: Von der Bestellung zur Auslieferung

Ein typischer Kernprozess ist der **Order-to-Delivery** Prozess. Hier vereinfacht als Logik eines Aktivitätsdiagramms:

1. **Vertrieb:** Vertragsschluss mit der Airline.
2. **Konfiguration:** Kunde wählt Kabinenausstattung und Triebwerke.
3. **Produktionsplanung:** Einplanung der Slots in den Werken.
4. **Komponentenfertigung:** Parallelfertigung von Rumpf, Flügeln und Leitwerk.
5. **Logistik:** Transport der Teile per Beluga-Transportflugzeug zur FAL (Final Assembly Line).
6. **Endmontage:** Zusammenfügen und Systemtests.
7. **Abnahmeflug:** Testflug durch Airbus-Piloten und Kunden-Piloten.
8. **Delivery:** Übergabe und Bezahlung.

Als Übersicht haben wir eine EPK erstellt, die in der Realität natürlich viel komplexer ist, aber für eine besserer Verständlichkeit, simplified wurde.



Arbeitszeit- und Urlaubsgestaltung

Die Arbeitsorganisation bei Airbus zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, um eine moderne Work-Life-Balance zu ermöglichen:

- **Gleitzeit-Modell:** Die Arbeitszeit ist in einem dynamischen Gleitzeitsystem organisiert. Die Kernzeit für den Arbeitsbeginn liegt flexibel zwischen **06:30 und 09:30 Uhr**.
- **Wochenarbeitszeit:** Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt **37 Stunden**.
- **Zeiterfassung & Zutritt:** Die Erfassung der Arbeitszeit erfolgt über ein digitales Stempelsystem an den Eingängen der Gebäude und Hallen. Der multifunktionale

Airbus-Ausweis dient dabei sowohl als Zeiterfassungsinstrument als auch als elektronischer Schlüssel für die Zugangskontrolle.
- **Urlaub & Freistellung:** Neben dem vertraglichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen besteht die Möglichkeit, jährlich **zwei Wochen Bildungsurlaub** in Anspruch zu nehmen.
- **Flexibilitätskonto:** Überstunden werden auf einem Gleitzeitkonto erfasst. Diese können flexibel in Freizeit („Gleittage“) umgewandelt werden. Eine Auszahlung von Überstunden oder die Mitnahme von Resturlaub in das Folgejahr ist nur in begründeten Ausnahmefällen vorgesehen.

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Airbus investiert massiv in die Qualifikation seiner Mitarbeiter und bietet ein weit überdurchschnittliches Spektrum an Entwicklungspfaden:

- **Lebenslanges Lernen:** Über einen umfangreichen hausinternen Schulungspool werden zahlreiche fachliche und methodische Weiterbildungen angeboten und finanziert. Wöchentliche Formate wie **OpenStage-Vorträge** fördern zudem den internen Wissensaustausch.
- **Akademische Förderung:** Airbus unterstützt die akademische Weiterentwicklung durch großzügige Freistellungsmodelle für ein Studium, inklusive einer vertraglichen Rückkehrgarantie.
- **Internationale Mobilität:** Während der Ausbildung oder des Studiums werden **Auslandseinsätze** an globalen Standorten (z. B. USA, Frankreich, Spanien, UK) aktiv gefördert, um interkulturelle Kompetenzen zu stärken.
- **Individuelle Karriereplanung:** Die interne Jobbörse ermöglicht es Mitarbeitern, sich auf Positionen in völlig neuen Fachbereichen zu bewerben und so die eigene Karriere innerhalb des Konzerns agil umzugestalten.
- **Praxisorientierte Sondermodule:**
    - **Lernfelder:** Die Ausbildungsinhalte sind exakt auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten.

Einzigartiges Highlight: Die Flugschule auf Juist

Ein besonderes Merkmal der Ausbildung und des dualen Studiums bei Airbus ist das zweiwöchige Flugpraktikum auf der Nordseeinsel Juist. Dieses Programm ist weit mehr als nur ein „Ausflug“ – es ist eine tiefgreifende pädagogische und fachliche Erfahrung, die den Kern der Luftfahrt vermittelt.

Die Philosophie: Das Produkt verstehen

Für Airbus ist es entscheidend, dass nicht nur die Piloten wissen, wie sich ein Flugzeug verhält. Ingenieure, IT-Spezialisten und Techniker sollen ein intuitives Verständnis für die physikalischen Gesetze der Aerodynamik entwickeln. Auf Juist wird die Theorie aus den Lehrbüchern in die Realität umgesetzt: Wenn man selbst am Steuerknüppel sitzt, versteht man plötzlich, warum Gewichtsverteilung, Luftwiderstand und Thermik in der Softwareentwicklung oder Konstruktion so eine kritische Rolle spielen.

Das Training: Von der Theorie zum Cockpit

Während des Aufenthalts absolvieren die Teilnehmer ein intensives Programm:

- **Flugphysik & Meteorologie:** In Theorieeinheiten lernen die Auszubildenden alles über Auftrieb, Wetterphänomene und Navigation.
- **Praktische Flugstunden:** Unter Anleitung erfahrener Fluglehrer steuern die Teilnehmer einmotorige Propellermaschinen (oft vom Typ Cessna). Dabei geht es nicht um den Erwerb einer vollwertigen Pilotenlizenz, sondern darum, die Kontrolle über ein Luftfahrzeug in allen Flugphasen – vom Start über den Reiseflug bis hin zum Landeanflug – zu erleben.
- **Sicherheit & Notfallmanagement:** Ein wesentlicher Teil des Trainings ist das Beherrschen von Notsituationen. Ziel ist es, die Ruhe zu bewahren und ein Flugzeug im Ernstfall sicher zu Boden bringen zu können.

Teambuilding und Verantwortung

Das „Fliegerlager“ auf Juist schweißt die Jahrgänge zusammen. Die Teilnehmer leben gemeinsam auf der Insel und sind nicht nur für das Fliegen, sondern auch für den Betrieb am Flugplatz (z. B. Schieben der Maschinen, Checklisten-Kontrolle) mitverantwortlich. Es fördert das Bewusstsein, dass in der Luftfahrt **jeder Handgriff zählt** und Sicherheit nur durch absolute Disziplin und Teamarbeit funktioniert.

Die Flugschule Juist ist ein klares Bekenntnis von Airbus zu seinem Nachwuchs. Es ist die Chance, die Leidenschaft für das Fliegen hautnah zu erleben und das „Airbus-Gen“ tief in der eigenen beruflichen Identität zu verankern.

Welche ökologischen Zielsetzungen verfolgt Ihr Unternehmen?

Airbus hat eines der ehrgeizigsten Umweltprogramme der Industrie aufgelegt. Das Ziel ist klar definiert: Bis 2050 will Airbus **„Net-Zero“** erreichen, also unter dem Strich keine klimaschädlichen Emissionen mehr ausstoßen.

Dabei verfolgt das Unternehmen eine mehrgleisige Strategie, die von kurzfristigen Optimierungen bis hin zu radikalen Neuerfindungen des Fliegens reicht.

Die kurzfristige Lösung: SAF und eSAF

Da Flugzeuge eine lange Lebensdauer haben, müssen Lösungen her, die mit der heutigen Flotte funktionieren („Drop-in“-Kraftstoffe).

- **SAF (Sustainable Aviation Fuel):** Hierbei handelt es sich um nachhaltigen Treibstoff, der aus Abfallstoffen (z. B. Altspeiseöl) gewonnen wird. Aktuell sind Airbus-Maschinen für eine Beimischung von **50 % SAF** zertifiziert – das Ziel für 2030 sind **100 %**.
- **eSAF (Power-to-Liquid):** Das ist die „Königsklasse“ der Kraftstoffe. Mittels Strom aus erneuerbaren Energien wird Wasserstoff produziert, der dann mit eingefangenem CO_2 (Direct Air Capture) zu synthetischem Kerosin kombiniert wird.

    - *Der Vorteil:* eSAF ist nahezu CO_2-neutral im Kreislauf und steht nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.
    - *Konkretes Beispiel:* Airbus investiert massiv in Partnerschaften (z. B. mit *DG Fuels* oder Projekten im Hamburger Hafen), um die industrielle Produktion von eSAF hochzufahren.

Die Revolution: ZEROe (Wasserstoff)

Das Herzstück der langfristigen Strategie ist das **ZEROe-Programm**. Bis **2035** möchte Airbus das weltweit erste kommerzielle Passagierflugzeug auf den Markt bringen, das mit Wasserstoff betrieben wird.

- **Drei Konzepte:** Airbus erforscht aktuell drei Designs: ein Turboprop-Flugzeug (für Kurzstrecken), ein Turbofan-Design (ähnlich der A320) und den futuristischen „Blended Wing Body“.
- **Technologie:** Wasserstoff wird entweder direkt in modifizierten Gasturbinen verbrannt oder in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung für Elektromotoren genutzt.

Efficiency through Design: "Wing of Tomorrow"

Bevor ein Flugzeug überhaupt Treibstoff verbraucht, muss es so effizient wie möglich gebaut sein.

- **Aerodynamik:** Im Programm „Wing of Tomorrow“ werden neue Flügeldesigns getestet, die sich während des Fluges aktiv anpassen können (ähnlich wie Vogelflügel), um den Widerstand zu minimieren.
- **Gewicht:** Durch den verstärkten Einsatz von Verbundwerkstoffen und **3D-Druck (Additive Manufacturing)** werden Bauteile massiv leichter, was den Verbrauch direkt senkt.

Green Production (Fokus Hamburg-Finkenwerder)

Nicht nur das Fliegen selbst, auch der Bau der Flugzeuge soll sauber werden:

- **Emissionsfreie Standorte:** Airbus investiert in Solaranlagen auf den Werkshallen und nutzt Abwärme aus den Produktionsprozessen.
- **Logistik:** Die Beluga-Transportflotte wird schrittweise auf SAF umgestellt, um den CO_2-Fußabdruck beim Transport der Flugzeugsegmente zwischen den Werken zu minimieren.
- **Wasserstoff-Hub Hamburg:** In Finkenwerder wird aktiv an der Infrastruktur gearbeitet, um den Standort für die zukünftige Betankung und Wartung von Wasserstoff-Flugzeugen vorzubereiten.

Zielsetzung	Kerntechnologie	Zeitrahmen
Effizienzsteigerung	Neue Triebwerke (z.B. Open Fan), Leichtbau	Laufend

100% SAF-Zertifizierung	Biokraftstoffe und eSAF (PtL)	Bis 2030
Erstes **ZERO**-Emission-Flugzeug	Wasserstoff (ZEROe)	Bis 2035
Net-Zero Emissionen	Gesamte Wertschöpfungskette & Kompensation	Bis 2050

Sonderfragen speziell zu Airbus SE

Die logistische Infrastruktur am Standort Hamburg-Finkenwerder

Der Standort Hamburg-Finkenwerder ist weltweit einzigartig, da er logistisch wie eine „Stadt in der Stadt“ funktioniert. Die Anbindung über Luft und Wasser ist kein Zufall, sondern eine Notwendigkeit, um die riesigen Flugzeugsektionen effizient in den Produktionsfluss zu integrieren.

Hier sind die drei Kernpunkte die den Standort Airbus Finkenwerder so besonders machen:

Die Luftbrücke: BelugaXL-Flotte

Der eigene Flugplatz (Sonderlandeplatz Hamburg-Finkenwerder) ist das Einfallstor für zeitkritische Großkomponenten.

- **Zweck:** Täglich landen mehrere **BelugaXL** (und ältere BelugaST), um Flugzeugsektionen aus den europäischen Werken anzuliefern.
- **Ablauf:** Die Beluga rollt direkt vor spezielle Entladestationen (LTA - Line Station), die unmittelbar an die Montagehallen angrenzen. Innerhalb von weniger als einer Stunde wird eine komplette Sektion (z. B. ein vorderer Rumpf aus Frankreich oder Flügel aus UK) entladen und direkt in die **Final Assembly Line (FAL)** überführt.
- **Produktionsvorteil:** Dies ermöglicht eine **Just-in-Sequence-Produktion**. Es gibt kaum Lagerhaltung für Rumpfsegmente; was die Beluga bringt, geht oft am selben Tag in die Montage.

Die Wasserstraße: Der Werkshafen

Da nicht alle Komponenten in eine Beluga passen oder der Seeweg für schwere Lasten kostengünstiger ist, spielt die Elbe eine zentrale Rolle.

- **Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Schiffe:** Airbus betreibt eigene Spezialschiffe (z. B. die *Ciudad de Cadiz*). Diese Schiffe legen direkt im Werkshafen an der Elbe an.
- **Komponenten:** Vor allem große Rumpfsektionen aus St. Nazaire (Frankreich) kommen per Schiff. Früher wurden hier auch die riesigen A380-Teile umgeschlagen. Heute wird der Hafen intensiv für den Logistik-Hub der A320-Familie genutzt.

- **Integration:** Die Sektionen werden auf speziellen Trailern vom Schiff direkt in die Strukturmontagehallen gefahren, die nur wenige hundert Meter vom Kai entfernt liegen.

Die Start- und Landebahn als Tor zur Welt

Die Landebahn wird nicht nur für die Anlieferung (Beluga) genutzt, sondern ist das Ende der Wertschöpfungskette am Standort:

- **Erstflüge:** Jedes in Hamburg gebaute Flugzeug absolviert hier seinen „First Flight“. Die Testpiloten prüfen alle Systeme, bevor die Maschine für den Kunden freigegeben wird.
- **Transferflüge:** Viele in Hamburg endmontierte Flugzeuge fliegen von Finkenwerder nach Toulouse zur Lackierung oder zur endgültigen Auslieferung (und umgekehrt).
- **Das Delivery Center (DC):** Der Flugplatz ist der Ort, an dem die Kunden (Airlines wie Lufthansa oder Emirates) ihre neuen Flugzeuge übernehmen und direkt in ihre Heimatbasen überführen.

Ein kleiner Fun-Fact: Finkenwerder ist einer der wenigen Orte weltweit, an dem man innerhalb von 500 Metern den kompletten Lebenszyklus einer Montage sehen kann – vom Roh-Segment, das vom Schiff rollt, bis zum fertigen Jet, der auf der Bahn abhebt.

Soll ich Ihnen noch Details zu den speziellen **Transport-Trailern** (den sogenannten Multitrailern) heraussuchen, die die Sektionen zwischen Hafen und Halle bewegen?

Infrastruktur	Hauptfunktion	Logistischer Vorteil
Flugplatz	Beluga-Anlieferung & Testflüge	Maximale Geschwindigkeit und direkte Anbindung der FAL.
Werkshafen	Schwertransport per Schiff	Kosteneffizienter Transport massiver Volumina ohne Straßensperrungen.
Werksgelände	Kurze Wege	Minimierung von Transportschäden und extrem effiziente Durchlaufzeiten.

Die Bedeutung der Hamburger Endmontagelinien (FAL)

Das "Lead Plant"-Prinzip

Hamburg fungiert als das sogenannte **Lead Plant** für die gesamte A320-Serie weltweit. Das bedeutet:

- **Standardsetzung:** Neue Fertigungsverfahren, IT-Systeme oder Kabinenkonfigurationen werden zuerst in Hamburg entwickelt und erprobt.
- **Wissenstransfer:** Wenn Airbus neue Linien in China (Tianjin), den USA (Mobile) oder Frankreich (Toulouse) eröffnet, fließen das Know-how und die Baupläne direkt aus Finkenwerder dorthin.

Spezialisierung auf die A321 (inkl. XLR)

Während andere Standorte oft die Standardversionen bauen, ist Hamburg das Kraftzentrum für die komplexeren und größeren Varianten:

- **A321-Dominanz:** Die A321 ist das aktuelle Zugpferd von Airbus. Hamburg verfügt über die größte Kapazität für diesen Typ.
- **A321XLR:** Die neueste Variante mit extrem hoher Reichweite (eXtra Long Range) wird maßgeblich hier gefertigt. Da dieses Flugzeug zusätzliche Tanks und eine komplexe Rumpfstruktur hat, ist die Expertise der Hamburger Ingenieure hier unverzichtbar.

Hochautomatisierung in "Hangar 9"

Airbus hat in Hamburg die modernste Endmontagelinie der Welt errichtet (in der ehemaligen A380-Halle, oft als FAL 4 oder Hangar 9 bezeichnet).

- **Industrie 4.0:** Hier kommen robotergestützte Systeme für das Bohren und Vernieten der Rumpfsektionen zum Einsatz.
- **Skalierbarkeit:** Diese hochmoderne Linie ist der Schlüssel, um das ehrgeizige Ziel von **75 Auslieferungen pro Monat** (global) bis Ende 2026/2027 zu erreichen.

Das globale Delivery Centre

Hamburg ist nicht nur ein Ort des Bauens, sondern auch des Verkaufens. Das **Airbus Delivery Centre** in Finkenwerder ist eines der größten weltweit.

- Hier nehmen Fluggesellschaften aus aller Welt (von American Airlines bis IndiGo) ihre Flugzeuge persönlich ab.
- Bevor die Maschine abhebt, findet hier die finale technische Abnahme und die feierliche Übergabe statt.

Der Transport von Großbauteilen zwischen den europäischen Standorten

Die Logistik hinter der Flugzeugproduktion bei Airbus ist eine der komplexesten der Welt. Man nennt es oft das **„europäische Puzzle“**, da die Komponenten nicht einfach nur transportiert, sondern exakt zeitgesteuert in den Produktionsfluss eingefügt werden müssen.

Hier ist die Aufschlüsselung, wie diese Koordination zwischen Luft und Wasser funktioniert:

Die zentrale Steuerung: "Just-in-Sequence"

Die gesamte Logik basiert nicht auf Lagerhaltung, sondern auf dem Prinzip **Just-in-Sequence**. Das bedeutet: Die Rumpfsektion aus Frankreich und die Tragflügel aus Großbritannien kommen idealerweise genau dann in Hamburg oder Toulouse an, wenn der Montageplatz in der Halle frei wird.

- **Zentrale Planungs-IT:** Die Koordination erfolgt über hochspezialisierte IT-Systeme (basierend auf SAP und Airbus-eigenen Tools), die den Status jeder einzelnen Komponente weltweit tracken.
- **Logistik-Zentrum:** Die Steuerung der Flotten (Beluga und Schiffe) erfolgt zentral, um auf Wetterkapriolen oder Produktionsverzögerungen in Echtzeit reagieren zu können.

Die Luftbrücke: Die Beluga-Flotte (ATI)

Die Tochtergesellschaft **Airbus Transport International (ATI)** betreibt die Beluga-Flotte.

- **BelugaXL:** Das aktuelle Arbeitstier. Sie kann beispielsweise **zwei A350-Flügel** gleichzeitig transportieren (die alte BelugaST nur einen).
- **Umschlagstationen (Loading Bays):** An den Standorten (wie Broughton für Flügel oder Hamburg für Rumpf) gibt es spezielle „Integrated Loading Bays“. Diese Gebäude umschließen den Bug der Beluga, sodass die Fracht bei jedem Wetter innerhalb von ca. **60 bis 90 Minuten** ein- oder ausgeladen werden kann.
- **Frequenz:** Zwischen den Hauptwerken Hamburg und Toulouse finden täglich mehrere Pendelflüge statt.

Die maritime Logistik: Ro-Ro-Spezialschiffe

Für Bauteile, die zu schwer für die Beluga sind oder deren Transport über Wasser kosteneffizienter ist, nutzt Airbus eine eigene Flotte von **Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) Schiffen**.

- **Die Flotte:** Schiffe wie die *Ciudad de Cadiz* oder die *City of Hamburg* sind speziell für Airbus im Einsatz.
- **Ablauf:** Die Komponenten werden auf riesigen, mehrachsigen Trailern (Multitrailern) direkt in den Bauch des Schiffes gefahren.
- **Die Route:** Die Schiffe verbinden Standorte wie Saint-Nazaire (FR), Pauillac (FR), Cadiz (ES), Tunis (TN) und Hamburg-Finkenwerder.

Integration in Finkenwerder

In Hamburg-Finkenwerder laufen diese Wege zusammen:

1. **Hafen:** Die Ro-Ro-Schiffe legen im werkseigenen Hafen an; die Teile rollen direkt in die Strukturmontage.
2. **Landebahn:** Die Belugas landen direkt neben den Montagehallen.
3. **Endmontage (FAL):** Durch die unmittelbare Nähe der Entladestationen zu den Hallen werden die Komponenten oft ohne Zwischenlagerung direkt in die Haltevorrichtungen der Montage geschoben.

Airbus Finkenwerder und das ZEROe-Programm

Hamburg ist innerhalb des globalen Airbus-Netzwerks einer der wichtigsten Standorte für die Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Während in Toulouse oft die Gesamtkonzeption und Aerodynamik im Vordergrund stehen, konzentriert sich Hamburg auf die **Systemintegration und die notwendige Infrastruktur**.

Hier sind die drei zentralen Säulen, die Hamburg im **ZEROe-Programm** (Zero Emission) übernimmt:

Das ZEDC (Zero-Emission Development Centre) für Tanksysteme

Eines der größten technischen Hindernisse für Wasserstoff-Flugzeuge ist die Lagerung des Treibstoffs. Wasserstoff muss extrem kalt (ca. $-253^\circ C$) und flüssig gelagert werden.

- **Hamburger Fokus:** In Finkenwerder wurde ein spezielles Entwicklungszentrum (ZEDC) eröffnet, das sich auf **metallische Wasserstoff-Tanksysteme** spezialisiert hat.
- **Herausforderung:** Diese Tanks müssen extrem leicht, aber gleichzeitig hochisoliert und sicher sein. Hamburg entwickelt hier die Fertigungsverfahren, um diese Tanks in Serie zu produzieren.

Kompetenzzentrum für Kabine und Systemintegration

Da Hamburg das weltweite Airbus-Kompetenzzentrum für die Kabine ist, spielt der Standort eine Schlüsselrolle bei der Neugestaltung des Flugzeuginneren.

- **Platzmanagement:** Wasserstoff benötigt bei gleichem Energiegehalt etwa das viermal größere Volumen als Kerosin. Die Hamburger Ingenieure arbeiten daran, wie man die riesigen Tanks im Rumpf unterbringen kann, ohne zu viel Platz für Passagiere oder Fracht zu verlieren.
- **System-Architektur:** Hamburg entwickelt die Leitungen, Ventile und Sicherheitssysteme, die den Wasserstoff vom Tank zu den Triebwerken leiten.

Aufbau des „Hydrogen Hub“ Hamburg

Damit Wasserstoff-Flugzeuge fliegen können, muss auch der Flughafen bereit sein. Airbus nutzt den Standort Finkenwerder als **Reallabor**:

- **Betankungstechnologie:** Gemeinsam mit Partnern (wie der Lufthansa Technik und dem Flughafen Hamburg) wird erforscht, wie die Betankungsprozesse am Boden sicher und schnell ablaufen können.
- **Logistik:** Es wird untersucht, wie grüner Wasserstoff zum Werk/Flughafen gelangt (per Pipeline, LKW oder Schiff) und dort gelagert wird.

Das ZAL als Innovations-Beschleuniger

Unmittelbar neben dem Airbus-Werk befindet sich das **ZAL (Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung)**. Hier arbeitet Airbus eng mit Lufthansa, Start-ups und Universitäten zusammen:

- In den dortigen Laboren werden Brennstoffzellen-Stacks getestet, die Wasserstoff in Strom umwandeln, um die Bordelektronik oder sogar Elektromotoren für den Antrieb zu speisen.

Zusammenfassung: Wenn Toulouse das „Gesicht“ von ZEROe ist, dann ist Hamburg das „Herz und das Gefäß“. Ohne die in Hamburg entwickelten Tanks und Kabinenlösungen könnte der Wasserstoff niemals sicher und effizient mit an Bord genommen werden.

Sicherheitskultur im Arbeitsalltag der Mitarbeiter

In der Luftfahrt ist Sicherheit kein optionales Feature, sondern die absolute Existenzgrundlage. Bei Airbus ist die „Safety First“-Kultur tief in die DNA jedes Mitarbeiters tätowiert – vom Ingenieur am PC bis zum Mechaniker in der Montagehalle.

Hier sind die zentralen Säulen, wie diese Kultur im Arbeitsalltag gelebt wird:

Die “SpeakUP Culture“: Fehler melden ohne Angst

Dies ist der wichtigste psychologische Aspekt der Sicherheitskultur. Eine SpeakUP Culture“ (gerechte Kultur) unterscheidet strikt zwischen Fehlern und Fahrlässigkeit.

- **Offenheit statt Strafe:** Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht (z. B. eine Schraube nicht korrekt angezogen oder ein Werkzeug im Flügel vergessen hat), wird er ermutigt, dies sofort zu melden. Er hat in der Regel keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu befürchten.
- **Lerneffekt:** Ziel ist es nicht, einen Schuldigen zu finden, sondern zu verstehen, *warum* der Fehler passiert ist (z. B. schlechte Beleuchtung, unklare Anleitung), um den Prozess für alle zu verbessern.
- **Grenzziehung:** Vorsätzliche Verstöße oder grobe Fahrlässigkeit sind davon natürlich ausgenommen.

FOD-Prävention (Foreign Object Debris)

In den Werkshallen ist **FOD** ein allgegenwärtiges Thema. Damit sind Fremdkörper gemeint, die versehentlich im Flugzeug zurückgelassen werden (Schrauben, Drahtreste, Werkzeuge).

- **Shadow Boards:** Jedes Werkzeug hat einen exakt gefrästen Platz in der Schaumstoffeinlage des Werkzeugkoffers. Fehlt am Schichtende ein Teil, darf die Halle nicht verlassen werden, bis es gefunden ist – denn ein vergessenes Werkzeug könnte im Flug ein Steuerkabel blockieren.
- **FOD-Walks:** Regelmäßig gehen Teams gemeinsam durch die Hallen und sammeln jeden noch so kleinen Schnipsel vom Boden auf.
- **FOD-Bags:** Jeder Mitarbeiter, der in der direkten Produktion arbeitet, hat zu jeder Zeit einen FOD-Bag am Gürtel und ist aufgefordert, jedes Teil, welches lose herumliegt, wo es nicht hingehört, einzusammeln.

Das Vier-Augen-Prinzip & Dokumentation

In der Produktion wird kein kritischer Schritt allein „abgehakt“.

- **Doppelprüfung:** Sicherheitsrelevante Arbeiten müssen immer von einer zweiten, qualifizierten Person (Quality Inspector) geprüft und gegengezeichnet werden.
- **Lückenlose Rückverfolgbarkeit:** Jedes Bauteil und jeder Arbeitsschritt wird digital dokumentiert. Man kann noch nach 30 Jahren nachvollziehen, welcher Mitarbeiter welche Niete an welcher Stelle eines A320 gesetzt hat.
- Quality Inspection nach **JEDEM** produktionsabschnitt durch Airbus und Kunden
- TÜV Überprüfung des Betriebsflughafens

Human Factors Training

Airbus investiert viel in das Verständnis der menschlichen Psychologie. Mitarbeiter werden geschult, Anzeichen von **Müdigkeit, Stress oder Selbstüberschätzung** bei sich und Kollegen zu erkennen.

- **Speak-Up-Culture:** Jeder Mitarbeiter, egal ob Praktikant oder Manager, hat das Recht (und die Pflicht!), die Arbeit sofort zu stoppen, wenn er eine potenzielle Gefahr erkennt. Hier gibt es keine Hierarchie – die Sicherheit steht über dem Zeitplan.
- **FISH Tool**: Eine spezielle App um Probleme zu melden, sowie auch Arbeitsunfälle. Jeder Mitarbeiter wird angehalten mindestens eine Meldung pro Jahr zu machen.
- **OpenLine**: Eine Anonyme digitale Möglichkeit um allerhand Probleme zu lösen

SMS (Safety Management System)

Hinter den Kulissen läuft das **Safety Management System**. Es sammelt alle Meldungen, analysiert Trends und leitet weltweit Sicherheitswarnungen an alle Airbus-Standorte weiter, falls an einem Ort ein neues Risiko entdeckt wurde.

> **Merksatz für die Präsentation:** „Sicherheit bei Airbus bedeutet, dass das Vertrauen in das System wichtiger ist als das Ego des Einzelnen. Fehler werden als Chance zur Verbesserung gesehen, nicht als Grund zur Bestrafung.“

Möchten Sie, dass ich näher auf die Rolle der **Quality Inspections** eingehe oder soll ich Ihnen zeigen, wie die IT diese Sicherheitsaspekte durch automatisierte Checks unterstützt?

Transnationale Zusammenarbeit

Die operative Klammer: Sprache und Struktur

- **Business English:** Unabhängig vom Standort ist die Konzernsprache Englisch. Jedes Meeting, jede technische Dokumentation und jede E-Mail zwischen den Standorten erfolgt auf Englisch, um Barrieren abzubauen.
- **Die Matrix-Organisation:** Mitarbeiter sind meist doppelt zugeordnet. Ein Ingenieur in Hamburg gehört funktional zum "Engineering" (standortübergreifend), arbeitet aber

projektbezogen für das "A321-Programm". So wird sichergestellt, dass Wissen aus Frankreich direkt in deutsche Projekte einfließt.

Digitale Zusammenarbeit (Single Source of Truth)

Damit ein Flügel aus dem Vereinigten Königreich (Broughton) perfekt an einen Rumpf aus Deutschland (Hamburg) passt, müssen alle auf derselben Datenbasis arbeiten.

- **PLM-Systeme (Product Lifecycle Management):** Tools wie *Catia* oder *3DExperience* erlauben es, dass ein Konstrukteur in Toulouse eine Änderung vornimmt, die ein Kollege in Hamburg Sekunden später in seinem 3D-Modell sieht.
- **DDMS (Digital Design, Manufacturing and Services):** Diese Initiative vernetzt die Konstruktion direkt mit den Maschinen in den Werken aller Länder.

Die Herausforderung: Exportkontrolle und Recht

Hier wird es kompliziert. Da Airbus auch Militärtechnik (Defence and Space) produziert und US-Komponenten verbaut, gelten extrem strenge Regeln:

Exportkontrolle & ITAR

- **ITAR (International Traffic in Arms Regulations):** Sobald US-Technologie (z. B. bestimmte Sensoren oder Software) im Spiel ist, unterliegt das Projekt US-Recht. Ein deutscher Mitarbeiter darf Daten zu einem solchen Bauteil oft nur sehen, wenn er eine spezifische Freigabe hat – selbst wenn sein französischer Kollege direkt daneben sitzt.
- **Need-to-Know-Prinzip:** Informationen werden nur geteilt, wenn sie für die Arbeit zwingend erforderlich sind. Zwischen der zivilen Sparte (Commercial) und der Militärsparte (Defence) existieren oft "digitale Firewalls".

Nationale Sicherheitsinteressen

Bei Projekten wie dem **Eurofighter** oder **FCAS** (Future Combat Air System) müssen die nationalen Interessen der Regierungen gewahrt bleiben. Hier gibt es oft Quoten: Jedes Land muss einen exakt definierten Prozentsatz an der Wertschöpfung (High-Tech-Arbeitsplätze) erhalten.

Logistische Verzahnung

Die Zusammenarbeit ist auch physisch sichtbar:

- **Die Beluga-Flotte:** Sie fungiert als das "Fließband in der Luft". Sie verbindet die spezialisierten Werke (Wings in UK, Cockpits in FR, Rumpf in DE/ES) im Stundentakt.
- **Transnationale Teams:** Es ist völlig normal, dass ein Teamleiter in Hamburg sitzt, während seine zehn Teammitglieder über Madrid, Toulouse und Filton verteilt sind. Dienstreisen (früher physisch, heute oft per VR/Teams) gehören zum Alltag.

Witz unter Airbus-Mitarbeitern: "Wir sind das einzige Unternehmen, in dem man morgens in Hamburg ein Problem auf Englisch diskutiert, das ein Franzose in Spanien verursacht hat, während man darauf wartet, dass ein Teil aus England geliefert wird."

Das Airbus Learning Center (ALC)

Das **Airbus Learning Center (ALC)** in Hamburg-Finkenwerder ist weit mehr als eine klassische Lehrwerkstatt, es ist das Herzstück der „AIRzubi“-Gemeinschaft und fungiert als **didaktische Brücke** zwischen der grauen Theorie der Berufsschule und der hochkomplexen Realität in den Montagehallen.

Hier ist die Rolle des ALC für die Verzahnung von Theorie und Praxis im Detail:

Das ALC als „geschützter Lernraum“ (Simulation)

Bevor Auszubildende an echten Flugzeugen der A320-Familie arbeiten, bietet das ALC eine **simulierte Produktionsumgebung**. Hier können theoretische Kenntnisse aus der Metallverarbeitung oder Elektrotechnik ohne den Zeitdruck der Taktfertigung (FAL) angewendet werden.

- **Praxisnahe Projekte:** Anstatt nur stumpf zu feilen, arbeiten Azubis an realitätsnahen Übungsstücken, die Original-Bauteilen nachempfunden sind. So wird die Theorie der „Niet-Abstände“ direkt beim Bau eines Strukturteils im ALC begreifbar.

Vom Lehrer zum Lernprozessbegleiter

Ein entscheidender Unterschied im ALC ist die Rolle der Ausbilder. Sie agieren nicht als klassische Lehrer, sondern als **Lernprozessbegleiter**:

- **Selbstgesteuertes Lernen:** Den Auszubildenden werden Problemstellungen (Szenarien) gegeben, für die sie eigenständig Lösungen erarbeiten müssen.
- **Theorie-Check:** Wenn ein Azubi im ALC auf ein Problem stößt, wird das dazugehörige theoretische Wissen (z. B. Materialkunde oder Schaltplan-Logik) genau in diesem Moment vermittelt, in dem es für die Lösung gebraucht wird (**Just-in-time-Learning**).

Interdisziplinäre Verzahnung

Im ALC kommen alle Ausbildungsberufe zusammen, vom Fluggerätmechaniker bis zum IT-Systemelektroniker.

- **Projektwochen:** In gemeinsamen Projekten lernen die Azubis, wie ihre Fachbereiche verzahnt sind. Die IT-Azubis programmieren beispielsweise Tools, die von den mechanischen Azubis im ALC genutzt werden. Das fördert das Verständnis für das „Gesamtsystem Flugzeug“.
- **Soft Skills:** Neben der fachlichen Verzahnung dient das ALC auch der Vermittlung der Airbus-Werte (Teamwork, Integrity). Die berühmte **Juist-Woche** ist dabei das emotionale Bindeglied, das die theoretische Verantwortung für die Sicherheit (Safety First) in eine praktische Erfahrung verwandelt.

Die Vorbereitung auf die „Einsatzabteilung“

Nach der Grundausbildung im ALC folgt der Wechsel in die realen Produktionsbereiche. Das ALC übernimmt hier die Rolle des **Qualitätssicherers**: Erst wenn ein Azubi im Learning Center bewiesen hat, dass er die Handgriffe sicher beherrscht, erfolgt der Einsatz an der Linie.

Airbus und Supply Chain Management (SCM) Herausforderungen

Das Supply Chain Management (SCM) von Airbus gleicht aktuell einem Hochleistungssport. In einer Welt voller geopolitischer Spannungen und Rohstoffknappheit kann Airbus es sich nicht leisten, passiv auf Teile zu warten.

Hier ist die Strategie, wie Airbus auf globale Lieferketten-Herausforderungen reagiert – mit einem speziellen Blick auf das Triebwerks-Dilemma:

Digitale Frühwarnsysteme: „AirSupply“

Airbus verlässt sich nicht auf Telefonate, sondern auf Daten. Über die Industriestall-Plattform **AirSupply** (betrieben von SupplyOn) sind über **2.500 Zulieferer** direkt vernetzt.

- **Echtzeit-Tracking:** Airbus sieht Verzögerungen oft schon Wochen im Voraus, da die Bestände der Zulieferer digital gespiegelt werden.
- **Szenarien-Planung:** Mithilfe von KI-gestützten Tools (oft Teil des DDMS-Ökosystems) werden „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchgespielt: *„Was passiert mit der A321-Produktion in Hamburg, wenn ein Schiff aus Malaysia zwei Wochen Verspätung hat?“*

Aktive Krisenintervention

Wenn ein strategisch wichtiger Partner wie **Rolls-Royce** (Triebwerke für A350/A330neo) oder **Pratt & Whitney** (Triebwerke für A320neo) ins Straucheln gerät, bleibt Airbus nicht außen vor.

- **Ingenieur-Entsendung:** Airbus schickt eigene Experten direkt in die Fabriken der Zulieferer, um Produktionsprozesse vor Ort zu optimieren.
- **Finanzielle Unterstützung:** In extremen Fällen hilft Airbus finanziell oder sichert Kredite ab, um sicherzustellen, dass kritische Zulieferer nicht zahlungsunfähig werden.

Umgang mit Triebwerks-Engpässen: „Gliders“ (Segelflieger)

Ein konkretes und sichtbares Phänomen in Hamburg und Toulouse sind die sogenannten **„Gliders“** (Segelflieger) oder **„White Tails“**.

- **Puffer-Strategie:** Wenn Rolls-Royce oder CFM die Triebwerke nicht rechtzeitig liefern können, stoppt Airbus die Produktion der Flugzeuge nicht. Die Maschinen werden fast fertig gebaut und ohne Triebwerke auf dem Werksgelände „geparkt“.

- **Nachrüstung:** Sobald die Motoren eintreffen, werden sie in einem beschleunigten Verfahren montiert. Das bindet zwar enorm viel Kapital, stellt aber sicher, dass die Montagebänder (FAL) nicht stillstehen.

Strategische Neuausrichtung (De-Risking)

Langfristig reagiert Airbus durch eine Veränderung der Einkaufsstrategie:

- **Multi-Sourcing:** Wo immer möglich, qualifiziert Airbus zwei oder drei verschiedene Zulieferer für dasselbe Bauteil, um nicht von einer einzigen Fabrik abhängig zu sein.
- **Lageraufbau:** Die „Just-in-Time"-Mentalität wurde etwas gelockert. Kritische Kleinteile (wie spezielle Halbleiter oder Titan-Bauteile) werden nun in größeren Mengen auf Vorrat gehalten.
- **Vertikale Integration:** Airbus kauft teilweise Schlüsseltechnologien oder ganze Firmen auf (insbesondere im Bereich Elektronik und Verbundwerkstoffe), um die volle Kontrolle über die Kette zu haben.

Das Zentrum für Angewandte Luftfahrttechnik (ZAL)

Das **ZAL (Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung)** ist weit mehr als nur ein Bürogebäude neben dem Werkstor – es ist der „Turbobooster" für die Innovationskraft von Airbus in Hamburg. Man kann es sich als das Silicon Valley der Luftfahrt direkt an der Elbe vorstellen.

Die „ neutrale Zone" für Kooperation

Innovation entsteht selten im stillen Kämmerlein. Das ZAL bietet eine physische Plattform, auf der Airbus-Ingenieure Wand an Wand mit Forschern von Universitäten, Spezialisten von **Lufthansa Technik** und agilen **Start-ups** arbeiten.

- **Vorteil:** Hier werden bürokratische Hürden abgebaut. Man trifft sich in der Cafeteria oder in den Testhallen und tauscht Ideen aus, die innerhalb der strengen Konzernstrukturen vielleicht nie entstanden wären.

Fokus auf die „Kabine der Zukunft"

Hamburg ist das weltweite Kompetenzzentrum für die Flugzeugkabine. Im ZAL wird erforscht, wie wir in 10 bis 20 Jahren fliegen werden.

- **Acoustics Lab:** Das ZAL beherbergt eine der größten Akustik-Prüfkammern Europas. Hier testet Airbus, wie man Flugzeuge leiser macht – sowohl für die Passagiere als auch für die Anwohner.
- **In-Flight Entertainment & Connectivity:** Hier werden neue 5G-Lösungen und Vernetzungskonzepte für die Kabine entwickelt, damit das WLAN über den Wolken so stabil ist wie zu Hause.

Brennpunkt Wasserstoff und ZEROe

Das ZAL ist ein entscheidender Baustein für das Ziel des emissionsfreien Fliegens.

- **Brennstoffzellen-Lab:** Airbus nutzt die hochspezialisierte Infrastruktur des ZAL, um Wasserstoff-Brennstoffzellen unter Realbedingungen zu testen. Da Wasserstoff hochexplosiv ist, bietet das ZAL spezialisierte Labore, die den extremen Sicherheitsanforderungen entsprechen, ohne die laufende Produktion im Hauptwerk zu stören.

Brücke zur industriellen Anwendung (Technologietransfer)

Oft scheitern gute Ideen daran, dass sie im Labor funktionieren, aber nicht in einer Fabrik, die 75 Flugzeuge pro Monat baut.

- **Robotik & Automatisierung:** Im ZAL werden neue Roboter-Prototypen getestet, die später in den Endmontagelinien (FAL) von Airbus zum Einsatz kommen. Es ist sozusagen das „Trainingslager“ für die Fabrik von morgen.
- **3D-Druck (Additive Manufacturing):** Gemeinsam mit Partnern wird hier erforscht, wie man Bauteile aus Titan oder Kunststoff druckt, um Gewicht zu sparen und die Lieferkette zu verkürzen.

Das Produkt “Airbus” im Detail

Airbus Commercial (Zivile Luftfahrt)

Das ist die größte Division und der wirtschaftliche Motor des Unternehmens. Hier werden Flugzeuge gebaut, die die Welt vernetzen.

- **Die A320-Familie (A319, A320, A321):** Das „Brot-und-Butter-Geschäft“. Besonders die **A321XLR** ist der aktuelle Star, da sie schmale Flugzeuge auf extrem weiten Strecken ermöglicht. Hamburg ist hier das globale Zentrum für die Produktion.
- **A350 XWB:** Das technologische Flaggschiff für die Langstrecke. Bestehend zu großen Teilen aus Kohlefaserverbundwerkstoffen (CFK), ist sie extrem leicht und treibstoffeffizient.
- **A220:** Das jüngste Familienmitglied (ehemals Bombardier CSeries), spezialisiert auf den Markt für 100 bis 150 Sitzplätze – ideal für regionale Verbindungen.
- **A330neo:** Die modernisierte Version des Klassikers A330, ausgestattet mit neuen Triebwerken und Flügelspitzen (Sharklets) für bessere Wirtschaftlichkeit.

Airbus Helicopters

Airbus ist weltweit die Nummer 1 im zivilen Hubschraubermarkt. Die Produktion ist hochspezialisiert auf Rettung, Sicherheit und militärische Einsätze.

- **H135 & H145:** Die Arbeitstiere für Luftrettung (z. B. ADAC) und Polizei. Sie zeichnen sich durch den ummantelten Heckrotor (**Fenestron**) aus, der sie besonders leise und sicher macht.
- **H160:** Der modernste Hubschrauber der Welt mit einem futuristischen Design und voll digitalem Cockpit.
- **Militärische Modelle:** Hierzu zählen der **NH90** (Transporthubschrauber) und der Kampfhubschrauber **Tiger**, die in internationalen Kooperationen gefertigt werden.

Airbus Defence and Space (Verteidigung & Raumfahrt)

Diese Division ist für die Sicherheit Europas und die Erforschung des Alls verantwortlich. Hier finden wir die von dir genannten Schwerpunkte:

Eurofighter Typhoon

Der Eurofighter ist das Rückgrat der europäischen Luftverteidigung. Er ist ein zweistrahliges Mehrzweckkampfflugzeug, das für Luftüberlegenheit und Bodenangriffe konzipiert wurde.

- **Produktion:** Die Endmontage für die deutschen Maschinen findet in **Manching** statt. Airbus liefert hier nicht nur die Zelle, sondern auch die komplexe Avionik und die Radarsysteme.

A400M Atlas

Das modernste militärische Transportflugzeug der Welt. Es schließt die Lücke zwischen strategischen (sehr großen) und taktischen (wendigen) Transportern.

- **Besonderheit:** Die A400M kann auf unbefestigten Pisten (Sand, Gras) landen und gleichzeitig schwere Lasten wie Schützenpanzer oder Hubschrauber transportieren. Die Triebwerke drehen sich auf jeder Seite in unterschiedliche Richtungen (**Down Between Engines**), was die Aerodynamik massiv verbessert.

Artemis (European Service Module - ESM)

Airbus bringt die Menschheit zurück zum Mond! Im Auftrag der ESA baut Airbus das **ESM** für das NASA-Raumschiff Orion.

- **Funktion:** Das ESM ist das Herzstück der Artemis-Mission. Es liefert den Antrieb, den Strom, die Wasser- und Stickstoffversorgung sowie die Temperaturregelung für die Astronautenkapsel. Ohne das Airbus-Modul käme die Orion weder zum Mond noch sicher zurück zur Erde.
- Die nächste bemannte Mond-Mission ist Artemis II, welche im Februar 2026 mit 5 Astronauten einmal um den Mond fliegen wird, um den weg für eine Mondlandung mit Artemis III zu ebnen.

Fun Fact: Während du in Finkenwerder vielleicht "nur" an einem Rumpfteil für die A321 arbeitest, gehörst du zum selben Konzern, der zur gleichen Zeit die Hardware für die nächste Mondlandung liefert. Diese Spannweite zwischen "Bus" und "Spaceship" macht Airbus so einzigartig.